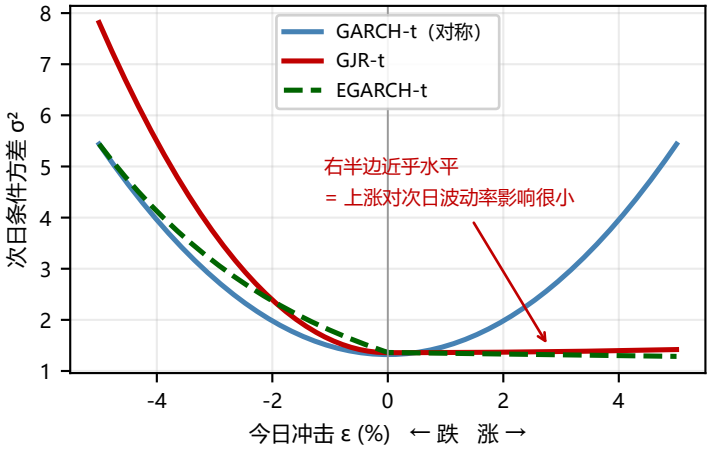
SPY 波动率预测：杠杆效应与评价方法

GARCH(1,1) · GJR-GARCH · EGARCH ｜ 2019–2024 共 1508 个交易日 ｜ 302 天 walk-forward 样本外回测

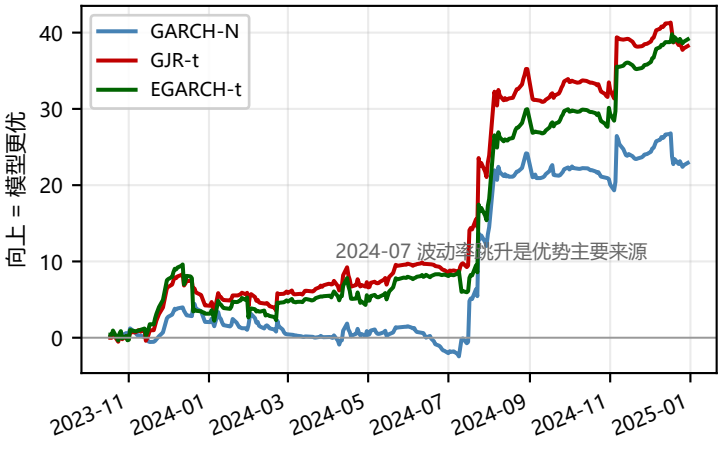
核心结论

负向冲击对次日波动率的影响显著强于同等幅度的正向冲击（GJR 中 α≈0，γ=0.256，t=4.95）。样本外，含杠杆效应的 EGARCH-t 与 GJR-t 在 QLIKE、MSE、MAE 三种损失下均优于 30 日滚动标准差基准，Diebold-Mariano 检验在 5% 水平显著（p = 0.019 / 0.024）；对称的 GARCH(1,1) 方向一致但不显著。即提升来自杠杆效应本身，而非"用了 GARCH"。风控场景以 QLIKE 为主指标：它重罚低估波动率。

新息冲击曲线：涨与跌的影响不对称



累积 QLIKE 损失差（基准 − 模型）



样本内：杠杆参数高度显著

模型	AIC ↓	γ (杠杆)	t 值
GARCH-N	4209.8	–	–
GARCH-t	4144.4	–	–
GJR-t	4101.7	+0.256	4.95
EGARCH-t	**4092.2**	**-0.181**	**-9.08**

GJR 中 γ>0、EGARCH 中 γ<0 均指向杠杆效应（两者符号约定相反）。AIC 相对基准改善 117.7。

样本外：杠杆模型全面胜出

模型	QLIKE ↓	MSE ↓
EGARCH-t	0.4777	1.273
GJR-t	0.4806	1.342
GARCH-t	0.5311	1.329
GARCH-N	0.5313	1.336
基准(30日std)	**0.6073**	**1.359**

基准（红色行）在两种损失下均垫底；但 GJR 在 QLIKE 下居次席、在 MSE 下降至第四 —— 损失函数仍会改变模型排序。

方法要点

- 划分　训练 1206 天 / 测试 302 天（2023-10-18 ~ 2024-12-30），每日以截至 t−1 的数据重新估计
- 代理　以 r^2 替代 $|r|$ 作真实波动率代理 —— 因 $E|r| = \sigma\cdot\sqrt{(2/\pi)} \approx 0.798\sigma$，$|r|$ 系统性低估 σ 约 20%
  （测试期实测比值 0.7436，与理论值 0.7979 吻合），而 r^2 对 σ^2 条件无偏
- 损失　QLIKE = $\ln \sigma^2 + r^2/\sigma^2$（Patton 2011 robust loss），对低估波动率的惩罚远重于高估
- 检验　Diebold-Mariano，Newey-West HAC 修正

DM 检验结果（各模型 vs 基准，QLIKE）：　GJR-t -2.26 (p=0.02)　GARCH-N -1.44 (p=0.15)　EGARCH-t -2.35 (p=0.02)

EGARCH-t 与 GJR-t 在 5% 水平显著优于基准；对称 GARCH 方向一致但未达显著。n=302 属小样本，按此口径报告。

局限与下一步

测试期为低波动区间，样本外窗口仅 302 天；r^2 仍是高噪声代理，宜用日内高频数据构造 realized variance；多模型比较存在数据窥探问题，可加 Model Confidence Set；未纳入 VIX、隔夜跳空等外生信息。

github.com/shaohengz44-ui/spy-volatility-garch ｜ Python · arch · pandas ｜ 2026-09